1. INTRODUCCIÓN

- **Red de Laboratorios SOIVRE**
  - 16 laboratorios de ensayo en la red periférica y **Laboratorio Central en Madrid**
  - Algunos acreditados por **ENAC**, el Central también
  - Dependen de la Subdirección Gral. de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior (Secretaría de Estado de Comercio, MECE)
- **Acreditación**
  - Nace de la necesidad de ofrecer un servicio de calidad a operadores, sobre todo exportadores
  - Norma **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**: implanta un sistema de gestión de la calidad y establece requisitos de competencia en ensayos
  - **ENAC**: asociación sin ánimo de lucro, único organismo con potestad pública para acreditar (**Real Decreto 1715/2010**, **Reglamento (CE) 765/2008**)
  - Marca ENAC: declara públicamente el cumplimiento y da aceptación internacional
  - Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento, más de 120 países, en **EA** y **Global ACI** (desde 1 de enero de 2026, fusión de ILAC e IAF)
- **Laboratorio Central** (Centro Analítico de Inspección y Control de la Calidad del Comercio Exterior, creado en **1989**)
  - Coordinar y armonizar la red periférica y las aplicaciones informáticas
  - Asesorar en reactivos, calibración y seguridad, poner a punto metodologías
  - Planificar y organizar ejercicios de intercomparación
  - Seguimiento del programa de acreditación y formación
- **Control de calidad**: conjunto de medidas para observar y conservar la fiabilidad de un método analítico
  - **Interno o intralaboratorio**: evaluación diaria de determinaciones rutinarias
    - Fase **preanalítica**: toma de muestras y tratamiento previo
    - Fase **analítica**: validación de métodos, muestras de control, gráficos de control
    - Fase **postanalítica**: procesamiento estadístico y archivo
  - **Externo o interlaboratorio**: participación en pruebas de intercomparación

2. GRÁFICO DE CONTROL

- **Definición**: representación gráfica de los valores de una muestra de control introducida en la rutina con frecuencia preestablecida
  - Evidencia diferencias en el proceso analítico y permite acciones correctivas lo antes posible
  - Basado en un valor esperado y unos límites, **un gráfico por parámetro**
  - Contrasta valor individual, valor medio, % de recuperación, desviación estándar y recorrido
- **Muestras de control**: líquidos de referencia o analitos de concentración conocida, sometidos al mismo procedimiento que la rutina
- **Requisitos del material de control**

- Estable largo tiempo, poca variabilidad entre viales
- Representativo en matriz y concentración
- Cantidad suficiente, recipiente sin influencia

- **Tipos de muestras de control**
  - **Disoluciones estándar o patrón**: composición conocida, alta pureza, pesada con precisión mínima del 0,1 %
    - Patrón primario y patrón secundario (disolución valorante)
  - **Blancos**: exentos del analito, sirven para establecer el nivel del blanco
  - **Muestras naturales**: pool de sueros o plasmas del laboratorio, concentración desconocida, controlan la precisión, no la exactitud
  - **Muestras naturales fortificadas**: estándar añadido a una alícuota, % de recuperación (adición estándar)
  - **Muestras sintéticas**: analito e interferencias conocidos, verifican precisión y exactitud
  - **Calibradores**: curvas de calibración y calibración de aparatos
  - **Materiales de referencia certificados**: elaborados por organismos de normalización, los más caros, no se usan en rutina

2.1. Tipos de gráficos de control y su construcción

- Tres tipos principales: **Shewhart**, **Recorrido** y **Cusum** (Cumulative Sum)
- **Gráficos de Shewhart (Levey-Jennings o convencionales)**
  - Informan de la **exactitud** del proceso, los más usados
  - Ordenadas: valores (individuales o medias) o diferencias entre repeticiones. Abscisas: tiempo o número de muestra. Línea central
  - **Construcción**
    - Determinaciones repetidas del analito en un control comercial, al menos **veinte** y en días distintos
    - Cálculo de media y DE
    - Línea central en la media y líneas a media +/- 1, 2 y 3 DE
    - Cada día se anota el valor del control, gráfica de un mes (31 días)
  - **Límites**
    - **Aviso**: media +/- 1 DE, confianza del **68 %**
    - **Alarma**: media +/- 2 DE, confianza del **95 %**
    - **Acción**: media +/- 3 DE, confianza del **99,73 %**
  - **Alteraciones**
    - **Desplazamiento**: todos los valores por encima o debajo de la media, progresivo es tendencia, indica error sistemático
    - **Oscilación**: muchos valores muy por encima y por debajo, un solo valor alejado es salto, ambos por errores aleatorios
  - **Normas de fuera de control**
    - Un resultado fuera del límite de aviso: sin acción si el siguiente está dentro de los límites de alarma
    - Dos consecutivos fuera de aviso pero dentro de acción: revisar el proceso

    - Mismo lado de la media: error sistemático
    - Lados distintos: errores aleatorios considerables
    - Un resultado fuera del límite de acción: fuera de control estadístico
    - Se rechazan los datos desde el último resultado dentro de límites y se corrige
    - Se restablece con **tres** resultados consecutivos nuevos dentro de límites
- **Variantes de Shewhart**
    - **Gráficos de media**: medias de varias repeticiones, límites a +/- $2\sigma/\sqrt{n}$ y +/- $3\sigma/\sqrt{n}$ (n = medidas repetidas)
    - **Gráficos de blancos**: tipo de gráfico de media, controlan reactivos y sistemas de medida
        - Se representa la señal, detectan derivas y errores de reactivos
    - **Gráficos de recuperación**: detectan errores de la matriz, control limitado de exactitud
        - Errores sistemáticos proporcionales
        - Muestras control: naturales fortificadas
- **Gráficos de Recorrido y de Desviación Estándar**
    - Evalúan la **precisión**, a diferencia de Shewhart
    - Se representan recorridos de repeticiones sobre la muestra control en el tiempo
    - Línea central: $\bar{R} = \Sigma Ri / K$
        - Ri = recorrido (valor más alto menos más bajo del subgrupo), con más de 2 medidas
        - K = número de subgrupos
    - Límites: múltiplos de $\bar{R}$ según tablas estadísticas (repeticiones y nivel de confianza)
    - Recorridos de medidas duplicadas: aviso a +2,512 $\bar{R}$ y acción a +3,267 $\bar{R}$
    - Valores consecutivos bajo $\bar{R}$: mejora de la precisión, no falta de control
    - Gráficos de DE: usan las desviaciones estándar de los subgrupos
    - Un gráfico por tipo de matriz, muestras control al principio y al final de la serie
    - Combinados con gráficos de valor central distinguen errores sistemáticos y aleatorios
- **Gráficos de Cusum**
    - Para cambios graduales y errores pequeños (deriva de instrumentos), donde Shewhart responde lento
    - Ordenadas: suma acumulativa de diferencias entre valor diario y media previa
    - Rumbo muy vertical: error sistemático
    - Uso: errores sistemáticos (falta de exactitud y derivas)

3. EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DE UN LABORATORIO: EJERCICIOS INTERLABORATORIO. CUESTIONES GENERALES. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS

- **Verificación de la exactitud**, tres vías

  - Comparar el método A con otro método B
  - Materiales de referencia certificados
  - Comparar con otros laboratorios: **ejercicios interlaboratorio**
- **Ejercicio interlaboratorio**
  - Mismos ensayos sobre la misma muestra por dos o más laboratorios y comparación crítica
  - Sin metodología fijada, solo se evalúa el resultado final
  - Objetivo: evaluar el buen funcionamiento (ensayos de pericia, de aptitud o de intercalibración)
- **Tipos según finalidad**
  - **Aptitud**: comparar competencia de laboratorios, cada uno con su método
  - **Colaborativos**: comprobar idoneidad de un método nuevo o modificado
  - **Certificación**: establecer valor de referencia e incertidumbre de un material de referencia

3.1. Evaluación estadística de los resultados

- Se calcula media y DE entre réplicas de cada laboratorio (por lo general **5**)
- **Representación gráfica**: muestra a simple vista resultados anómalos
- **Análisis estadístico**: detección y rechazo de resultados aberrantes mediante **contrastes de hipótesis**
  - **Ho** (hipótesis nula): la que se somete a comprobación
  - **Ha** (alternativa): se acepta si se rechaza Ho
  - Se rechaza Ho si hay diferencias significativas entre valores muestrales y teóricos, medidas con el estadístico de contraste
- Criterios habituales: **Cochran**, **Grubbs** simple y doble, **Dixon**, **ANOVA**
- **Test C de Cochran**
  - Elimina laboratorios con varianza intralaboratorio significativamente mayor
  - $C = S^2máx / \Sigma S^2$
  - Si supera el valor crítico tabulado: laboratorio aberrante, eliminable
  - Alternativa simple a pruebas de homoscedasticidad como Levene
- **Criterio R de Grubbs**
  - Elimina laboratorios con medias extremas, inconsistentes con distribución gaussiana
  - $R = (Xq - \bar{X}) / S$
    - Xq = valor atípico informado
    - Xq y $\bar{X}$ calculados con el conjunto completo
    - S = desviación estándar de la muestra
  - Si R supera el valor tabulado (nivel de significancia y grados de libertad): valor discrepante confirmado
  - Variante: **Z-Score** (tipificación)
    - $Z < 2$ satisfactorio
    - $2 < Z < 3$ cuestionable

    - Z > 3 no satisfactorio
- **Test Q de Dixon**
    - Relaciones de diferencias entre datos que parecen atípicos
    - Valores ordenados por magnitud: diferencia entre sospechoso Xq y vecino Xq-1, dividida por la diferencia entre X1 y Xn
    - Si |Qcal| supera Q tabulado: resultado discrepante
- **Análisis de la varianza (ANOVA)**
    - Detecta si algún laboratorio difiere de forma estadísticamente significativa
    - **Etapas**
        - Eliminación de valores no válidos (fuera de protocolo)
        - Cálculo de media, DE, repetibilidad y reproducibilidad
        - Eliminación de discrepantes con Cochran y Grubbs y recálculo
        - Interpretación ANOVA: contraste de igualdad de medias con más de dos grupos
    - Ho: todas las medias poblacionales son iguales. Ha: no todas son iguales
    - Compara medias de K laboratorios mediante dos varianzas con el **Test F de Snedecor**
        - Variabilidad total Q = QD (dentro, solo azar) + QE (entre, azar y diferencias de medias)
        - QD / (N-K) = varianza dentro de laboratorios
        - QE / (K-1) = varianza entre laboratorios
        - Estadístico: cociente entre y dentro, F con K-1 y N-K grados de libertad
    - Fexp mayor que F tabulado: se rechaza Ho, hay error sistemático ($\sigma E^2 > \sigma D^2$) y algún laboratorio difiere
    - Sin diferencia significativa: predominan errores aleatorios
    - Prueba global: no dice qué pares difieren, requiere contrastes posteriores (**LSD, Tukey, Bonferroni, Dunnet**)

4. CONCLUSIÓN

- Control de calidad interno y externo: demuestran de forma continuada la fiabilidad de las determinaciones
- Gráficos de control: herramienta visual e inmediata para detectar desviaciones antes de comprometer resultados
- Ejercicios interlaboratorio: evaluación externa objetiva frente al resto de la red
- Relevancia para una red distribuida por el territorio: mismo producto, resultados comparables entre laboratorios, confianza de operadores y de administraciones de terceros países